

Exercício: Ontologia - Agência de Viagens

Alunos

- Gabriel Marques de Albuquerque
- Gabriel Stamford Arnaud

T-box

- **Classes**
 - **Subclasses**
 - **Sub-Subclasses**
 - ...

OBS: Todas as classes são disjuntas entre si

- Acomodação Hotel (**Equivalent to:** Hotel1Estrela or Hotel2Estrelas or ... or Hotel5Estrelas)
 - Hotel1Estrela
 - Hotel2Estrelas
 - Hotel3Estrelas
 - Hotel4Estrelas
 - Hotel5Estrelas

(Disjuntas Entre si)
- AgenciaViagem
- Cliente
 - ClienteOdeiaAviao (**Equivalent to:** Cliente and (odeiaTransporte some Aviao); **Subclass of:** prefereTransporte some (Carro or Trem))
 - ClientePrefereTerrestre (**Equivalent to:** Cliente and (prefereTransporte some (Carro or Trem)))
- Local
 - Cidade
 - Continente
 - Pais
 - PontoTuristico
- LocomocaoCidade
- Quarto

- Transporte
 - TransporteCidade (**Equivalent to:** CarroAlugado or Metro or Onibus or Taxi) CarroAlugado
 - Metro
 - Onibus
 - Taxi
 (Disjuntas Entre si)
 - TransporteViagem (**Equivalent to:** Aviao or Balsa or Carro or Motocicleta or Navio or Trem)
 - Aviao
 - Balsa
 - Carro
 - Motocicleta
 - Navio
 - Trem
- Bicicleta
- Viagem
 - ViagemAmericaEuropa ((**Equivalent to:** temDestino value Europa) and (temOrigem value America)) ; **Subclass Of:** viagemUsaTransporte only (not (Carro or Motocicleta or Trem))
- Voo

Object Properties:

1. **fazViagem:** Cliente -> Viagem
2. **localizadoEm:** Local -> Local (**Transitiva**)
3. **temHotel:** Cidade -> Hotel
4. **temQuarto:** Hotel -> Quarto
5. **recomendaHotel:** AgenciaViagem -> Hotel
6. **temOrigem:** Viagem -> Local (**Property chains:** temOrigem o localizadoEm)
7. **temDestino:** Viagem -> Local (**Property chains:** temDestino o localizadoEm)
8. **escolheAcomodacao:** Cliente -> Acomodacao
9. **escolhe Transporte:** Cliente -> TransporteViagem ; SubProperty of (Chain): fazViagem o viagemUsaTransporte

10. **comTransporteCidade:** LocomocaoCidade -> TransporteCidade
11. **ViagemUsaTransporte:** Viagem -> TransporteViagem (**Subproperty Chain:** temVoo o usaAviao)
12. **ocorreNaCidade:** LocomocaoCidade -> Cidade
13. **realizaLocomoca:** Cliente -> LocomocaoCidade
14. **usaAviao:** Voo -> Aviao
15. **odeiaTransporte:** Cliente -> Transporte
16. **prefereTransporte:** Cliente -> Transporte
17. **temVoo:** Viagem -> Voo

Data Properties:

1. **distanciaCampoSki:** Hotel -> xsd:float
2. **distanciDdaPraia:** Hotel -> xsd:float
3. **numeroDeCamas:** Quarto -> xsd:integer
4. **numeroDeQuartos:** Hotel -> xsd:integer
5. **permiteCaes:** Hotel -> xsd:boolean
6. **precoClasseEconomica:** Voo -> xsd:float
7. **precoClasseNegocio:** Voo -> xsd:float
8. **precoPrimeiraClasse:** Voo -> xsd:float
9. **precoDoQuarto:** Quarto -> xsd:float
10. **quartosDisponiveis:** Hotel -> xsd:integer
11. **temCapacidade:** Hotel -> xsd:integer
12. **temConexaoInternet:** Quarto -> xsd:boolean
13. **temDataChegada:** Voo -> xsd:dateTime
14. **temDataPartida:** Voo -> xsd:dateTime
15. **temDescricao:** Hotel -> xsd:string
16. **temEndereco:** Hotel -> xsd:string
17. **temTelefone:** Hotel -> xsd:string
18. **temTvDisponivel:** Quarto -> xsd:boolean
19. **temURL:** Hotel -> xsd:anyURI
20. **temAeroportoPerto:** Cidade -> xsd:boolean
21. **distanciaEmKm:** Viagem -> xsd:float
22. **distanciaEmMilhas:** Viagem -> xsd:float

SWRL Rules

1. Cliente(?c) ^ fazViagem(?c, ?v) ^ temOrigem(?v, ?orig) ^ Cidade(?orig) ^ temAeroportoPerto(?orig, false) ^ distanciaEmMilhas(?v, ?dist) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?dist, 400) ^ swrlb:lessThanOrEqual(?dist, 800) -> ClientePrefereTerrestre(?c)
2. Cliente(?c) ^ fazViagem(?c, ?v) ^ temDestino(?v, ?dest) ^ Cidade(?dest) ^ temAeroportoPerto(?dest, false) ^ distanciaEmMilhas(?v, ?dist) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?dist, 400) ^ swrlb:lessThanOrEqual(?dist, 800) -> ClientePrefereTerrestre(?c)
3. Cliente(?c) ^ fazViagem(?c, ?v) ^ temOrigem(?v, ?orig) ^ Cidade(?orig) ^ temAeroportoPerto(?orig, false) ^ distanciaEmKm(?v, ?dist) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?dist, 643.7) ^ swrlb:lessThanOrEqual(?dist, 1287.4) -> ClientePrefereTerrestre(?c)
4. Cliente(?c) ^ fazViagem(?c, ?v) ^ temDestino(?v, ?dest) ^ Cidade(?dest) ^ temAeroportoPerto(?dest, false) ^ distanciaEmKm(?v, ?dist) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?dist, 643.7) ^ swrlb:lessThanOrEqual(?dist, 1287.4) -> ClientePrefereTerrestre(?c)

A-Box

Indivíduos (Instances) e suas Classes

1. **Cliente:** Joao
2. **Continente:** America, Europa
3. **Cidade:** Madrid, NovaYork, Washington, Cairo, Londres, Paris, SanFrancisco, Seattle
4. **PontoTuristico:** EstatuaDaLiberdade
5. **Hotel:** HolidayInn_NY, HolidayInn_Washington (Hotel4Estrelas)
6. **Viagem:** MadridNY, NYWashington, WashingtonMadrid
7. **Voo:** Trecho1, Trecho2, Trecho3
8. **Aviao:** Aviao1, Aviao2, Aviao3

Relacionamentos (Object Property)

Localização e Hierarquia Geográfica:

- Madrid *localizadoEm* Europa
- NovaYork *localizadoEm* America
- Washington *localizadoEm* America
- EstatuaDaLiberdade *localizadoEm* NovaYork

- NovaYork *temHotel* HolidayInn_NY
- Washington *temHotel* HolidayInn_Washington

Ações e Escolhas de João:

- Joao *fazViagem* Viagem_Trecho1
- Joao *fazViagem* Viagem_Trecho2
- Joao *fazViagem* Viagem_Trecho3
- Joao *escolheAcomodacao* HolidayInn_NY
- Joao *escolheAcomodacao* HolidayInn_Washington

Detalhes das Viagens (Origem, Destino e Transporte):

Trecho 1 (Viagem_Trecho1):

- MadridNY *temOrigem* Madrid
- MadridNY *temDestino* NovaYork
- MadridNY *temVoo* Aviao1
- MadridNY *usaAviao* Aviao1

Trecho 2 (Viagem_Trecho2):

- NYWashington *temOrigem* NovaYork
- NYWashington *temDestino* Washington
- NYWashington *temVoo* Aviao2
- NYWashington *usaAviao* Aviao2

Trecho 3 (Viagem_Trecho3):

- WashingtonMadrid *temOrigem* Washington
- WashingtonMadrid *temDestino* Madrid
- WashingtonMadrid *temVoo* Aviao3
- WashingtonMadrid *usaAviao* Aviao3

Como teste, coloquei data property em madrid *TemAreportoPerto* como false e viagem MadridNY com data property *distanciaEmMilhas* igual a 500, logo, joao também se tornou um *ClientePrefereTerrestre*